

- 1) La Figura 1 (a) mostra un sistema di due blocchi di massa, rispettivamente, m_1 ed m_2 che possono scivolare senza attrito l'uno sull'altro e rispetto al telaio sotto l'azione della gravità $\mathbf{g}$. La posizione orizzontale del blocco di massa m_1 è descritta dalla coordinata x_1 , mentre la posizione relativa del blocco di massa m_2 rispetto al bordo di m_1 è descritta da x_2 . In Figura 1 (b), si introduce la coordinata sovrabbondante x_3 che misura la distanza di m_2 rispetto a m_1 misurata perpendicolarmente al piano inclinato. Si chiede, nella configurazione di figura, di valutare: (i) le accelerazioni assolute di m_1 ed m_2 usando la configurazione minima (x_1, x_2) ; (ii) le accelerazioni assolute di m_1 ed m_2 usando la configurazione ridondante (x_1, x_2, x_3) e calcolando, in questo caso, tramite gli opportuni moltiplicatori di Lagrange, la forza vincolare fra m_1 ed m_2 .

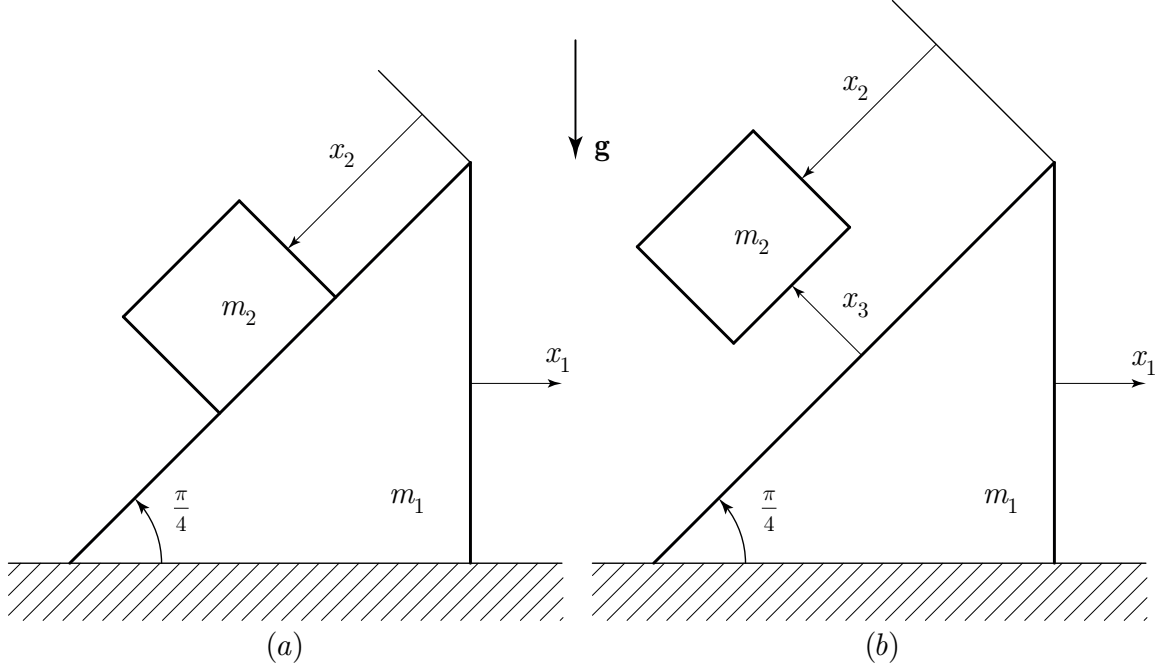


Figura 1: Sistema di blocchi scivolanti.

- 2) Si descrivano gli schemi Jacobian-based per l'inversione della cinematica differenziale di manipolatori seriali, e ci si soffermi, in particolare, sulle *strategie a priorità di compito*.
- 3) Il teorema di Chasles ci garantisce che *ogni moto rigido finito può essere realizzato come una rotazione finita attorno ad un asse combinato con una traslazione lungo lo stesso asse*. Data quindi una generica matrice di roto-traslazione $A \in SE(3)$, si indichi un modo per estrarne i parametri di cui nell'enunciato del teorema.

Bozza di Svolgimento Tema d'esame del 12.01.2018

Esercizio 1

Svolgiamo inizialmente l'esercizio considerando di usare una q coincidente con i gradi di libertà del sistema. Dunque $\underline{q} = [\dot{x}_1, \dot{x}_2]^T$. Utilizziamo le eq. di Lagrange.

Velocità del baricentro di 1: $\underline{v}_{G1} = \dot{x}_1 \underline{i}$ avendo introdotto
vettori $\uparrow \underline{i}$ $\odot \underline{j}$ uscenti.

Velocità del baricentro di 2: $\underline{v}_{G2} = \overset{(tr)}{\underline{v}_{G2}} + \overset{(rot)}{\underline{v}_{G2}} = \dot{x}_1 \underline{i} + \dot{x}_2 \underline{\lambda}$
con $\underline{\lambda}$ nella direzione di x_2 crescente.

$$\underline{\lambda} = -\cos \alpha \underline{i} - \sin \alpha \underline{j}$$

Calcolo en. cinetica T : $T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \underline{v}_2^T \underline{v}_2$

calcoliamo T_2 : $\frac{1}{2} m_2 \left\| (\dot{x}_1 - \dot{x}_2 \cos \alpha) \underline{i} - \dot{x}_2 \sin \alpha \underline{j} \right\|^2 =$

$$= \frac{1}{2} m_2 \left[(\dot{x}_1 - \dot{x}_2 \cos \alpha)^2 + (\dot{x}_2 \sin \alpha)^2 \right] =$$

$$= \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 \cos^2 \alpha - 2 \dot{x}_1 \dot{x}_2 \cos \alpha + \dot{x}_2^2 \sin^2 \alpha \right]$$

con $\alpha = \frac{\pi}{4} \rightarrow \cos \alpha = \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ da cui

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{x}_1^2 + \frac{\dot{x}_2^2}{2} - 2 \dot{x}_1 \dot{x}_2 \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\dot{x}_2^2}{2} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - \sqrt{2} \dot{x}_1 \dot{x}_2 \right]$$

Dunque in definitiva:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - \sqrt{2} \dot{x}_1 \dot{x}_2 \right]$$

Considerando di scegliere $u = 0$ quando $x_1 = x_2 = 0$ allora

$$u = u(x_2) = -m_2 g x_2 \sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g x_2$$

Dunque il Lagrangiano risulta:

$$L = T - U = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 - \sqrt{2} \dot{x}_1 \dot{x}_2) + \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g x_2$$

Eq. ui del moto calcolabili semplicemente portano a scrivere:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = Q_{x_1} = 0 \text{ (non ri scavo f. attiva non conservativa)} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = Q_{x_2} = 0 \text{ (" " ")} \end{cases}$$

Allora esplicitamente si ha:

$$\begin{cases} (m_1 + m_2) \ddot{x}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_2 = 0 & \text{(si noti che essendo } \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \\ & \text{il momento generalizzato} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g = 0 & \text{lungo } x_1, \text{ (orientato) si} \\ & \text{considera)} \end{cases}$$

Risolvendo per semplice sostituzione il sistema rispetto a $\hat{x}_1$ e $\hat{x}_2$ si arriva a scrivere:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = \frac{m_2 g}{2m_1 + m_2} \\ \ddot{x}_2 = \sqrt{2} \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 + m_2} g \end{cases}$$

Questo risponde alla prima parte dell'esercizio.

Risolveremo adesso l'esercizio nell'ottica di voler utilizzare una configurazione sovrabbondante $\underline{q} = [x_1, x_2, x_3]^T$ nonostante sia ovvio che deve sussistere il vincolo oloonomo $x_3 = 0$.

Cioè è motivato dalla necessità contestuale di voler determinare anche la reazione vincolare fra m_1 e m_2 che assicura $x_3 = 0$.

Dunque scriviamo equi di Lagrange per sistemi vincolati. Nota bene: quando scriviamo T , U e le eventuali Q dobbiamo fare conto che le componenti di $\underline{q}$ siano fra loro indipendenti (ovvia x_1, x_2 e x_3 indip. fra loro e m_2 che è separata da m_1).

Allora in questo caso:

$$T = T_1 + T_2.$$

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \underline{v}_{G2}^T \underline{v}_{G2} \quad \text{con} \quad \underline{v}_{G2} = \underbrace{\underline{v}_{G2}}_{(tr)} + \underbrace{\underline{v}_{G2}}_{(rot)}$$

$$\text{con: } \underline{\dot{d}} = -\cos \alpha \underline{\dot{c}} - \sin \alpha \underline{\dot{d}}$$

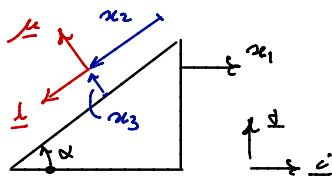
$$\underline{\dot{\mu}} = -\sin \alpha \underline{\dot{c}} + \cos \alpha \underline{\dot{d}}$$

$$\begin{aligned} \text{da cui: } \underline{v}_{G2} &= \dot{x}_1 \underline{\dot{c}} + \dot{x}_2 (-\cos \alpha \underline{\dot{c}} - \sin \alpha \underline{\dot{d}}) + \dot{x}_3 (-\sin \alpha \underline{\dot{c}} + \cos \alpha \underline{\dot{d}}) \\ &= (\dot{x}_1 - \cos \alpha \dot{x}_2 - \sin \alpha \dot{x}_3) \underline{\dot{c}} + (-\sin \alpha \dot{x}_2 + \cos \alpha \dot{x}_3) \underline{\dot{d}} \\ &= \left(\dot{x}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} (\dot{x}_2 + \dot{x}_3) \right) \underline{\dot{c}} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (\dot{x}_3 - \dot{x}_2) \right) \underline{\dot{d}} \end{aligned}$$

$$\text{Quindi } \underline{v}_{G2}^T \underline{v}_{G2} = \left(\dot{x}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} (\dot{x}_2 + \dot{x}_3) \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (\dot{x}_3 - \dot{x}_2) \right)^2$$

Proseguendo i calcoli si ha:

$$T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2 - \sqrt{2} \dot{x}_1 (\dot{x}_2 + \dot{x}_3) \right]$$



Stante $\alpha = \pi/4$ l'energia potenziale gravitazionale si riduce a:

$$U = U(x_2, x_3) = \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g (x_3 - x_2)$$

Dunque la Lagrangiana risulta:

$$L = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 [\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2 - \sqrt{2} \dot{x}_1 (\dot{x}_2 + \dot{x}_3)] - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g (x_3 - x_2)$$

Le eq. di moto hanno struttura

$$\left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\underline{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \underline{q}} \right]^T = \underline{Q} + A^T \underline{\lambda} \quad \left(\text{notare che } A^T \underline{\lambda} \text{ è stato portato dalla parte delle forze in modo che sia più evidente il significato fisico} \right)$$

Dato che l'unico vincolo del sistema è $x_3 = 0$, allora in forma differenziale risulta: $\dot{x}_3 = 0$. Nella forma Pfaffiana si ha

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{Bmatrix} =: A \dot{\underline{q}} = 0 \quad \text{essendo } A \in \mathbb{R}^{1 \times 3}, A^T \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \text{ e dunque } \underline{\lambda} = \lambda \in \mathbb{R}$$

Dunque esplicitamente si ha:

$$\begin{cases} (m_1 + m_2) \ddot{x}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_3 = 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g = 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} m_2 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_3 + \frac{\sqrt{2}}{2} m_2 g = \lambda \end{cases}$$

Nota bene che in questo caso $\lambda = C_3$ (essendo $C_1 = C_2 = 0$)
con $\underline{c} = A^T \lambda$.

Dati che, differenziando $\ddot{x}_3 = 0$ si ha $\ddot{x}_3 = 0$, si può eliminare $\ddot{x}_3$ dalle eq. ui. Nelle 3 eq. ui scalari compaiono le tre inc. scalari $\ddot{x}_1$, $\ddot{x}_2$ e l ottenendo:

$$\ddot{x}_1 = \frac{m_2 g}{2m_1 + m_2} > 0 \quad (u_1 \text{ accelera retto d'ra})$$

$$\ddot{x}_2 = \sqrt{2} \frac{(u_1 + u_2) g}{2m_1 + m_2} \quad (u_2 \text{ accelera scendendo lungo piano})$$

$$C_3 = l = \frac{\sqrt{2} m_1 m_2 g}{2m_1 + m_2} \quad \text{dato che } l > 0 \text{ la forza applicata da } m_1 \text{ a } m_2 \text{ per avere } \ddot{x}_3 = 0 \text{ è di compressione ed i due corpi non si separano}$$

Esercizio 2 vedere Teoria manipolatori ridondanti nelle dispense del Corso.

Esercizio 3 Si chiede semplicemente, data $A \in SE(3)$, di determinare $g \in SE(3)$ nella forma:

$$g = \begin{Bmatrix} e^{\hat{\omega}\theta} & (I - e^{\hat{\omega}\theta})q + h\omega\theta \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix}$$

$$\text{con } A = \begin{Bmatrix} R & d \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix} \quad \text{basta eguagliare}$$

$$a) R = e^{\hat{\omega}\theta} \Rightarrow \text{calcolare } \omega \text{ e } \theta \text{ come in param. adde angolo}$$

$$b) (I - e^{\hat{\omega}\theta})q + h\omega\theta = d \Rightarrow \text{tre eq. ui che consentono di det. } h \in \mathbb{R} \text{ e un qualunque } \bar{q} \text{ su asse di rototraslazione c.s. l'unico infatti ben tutti i } q = \bar{q} + s\omega \text{ con } s \text{ arbitrario.}$$